

Resultados do Benchmark

Benchmark do Impacto de Mecanismos Criptográficos em Bancos de Dados NoSQL

Caio Sena Freitas e Pedro Henrique T. Pinto — CEFET/RJ, Nova Friburgo

2026

1. Arquivos de Resultados

Os resultados brutos completos (throughput, latência, uso de CPU e RAM por operação e tamanho de payload) estão disponíveis na pasta results/ em formato JSON:

- crypto_benchmark_redis_20260523_203720.json
- crypto_benchmark_mongo_20260523_114130.json
- crypto_benchmark_cassandra_20260523_135802.json

Cada arquivo segue a estrutura:

```
{
  "timestamp": "...",
  "system": { ... },
  "db": "redis | mongo | cassandra",
  "results": {
    "db_integration_size64": [ { "test": "...", "ops_per_sec": ..., "avg_ms": ..., "avg_cpu_pct": ..., "avg_ram_pct": ..., "peak_cpu": ..., "peak_ram": ... }, ... ],
    "db_integration_size256": [ ... ],
    "db_integration_size1024": [ ... ],
    "db_integration_size4096": [ ... ]
  }
}
```

2. Throughput Médio por Operação (ops/s)

Média aritmética entre os quatro tamanhos de payload (64, 256, 1.024 e 4.096 bytes).

Operação	Redis	MongoDB	Cassandra
INSERT + AES-256	19.374	8.170	3.691
INSERT + SHA-256	35.126	11.569	3.349
INSERT + HMAC-SHA-256	32.805	N/D	3.204
INSERT + Bcrypt	20,3	20,2	19,5
INSERT + Argon2	29,6	30,9	32,7
READ + Decrypt AES-256	21.125	9.845	3.898

READ + Verify SHA-256	31.468	11.494	4.636
UPDATE + Re-encrypt AES-256	19.314	10.950	*
DELETE registro criptografado	27.882	15.133	3.678

* Cassandra colapsa para 22,7 ops/s no payload de 4.096 bytes em INSERT, UPDATE e INSERT+HMAC, distorcendo a média; ver Seção 4.

3. Throughput Detalhado por Tamanho de Payload (ops/s)

3.1 INSERT + AES-256

Banco	64 B	256 B	1.024 B	4.096 B
Redis	19.913,9	20.150,5	19.313,3	18.118,7
MongoDB	9.256,1	6.624,9	8.760,0	8.039,6
Cassandra	4.239,5	5.603,0	4.898,1	22,7

3.2 INSERT + SHA-256

Banco	64 B	256 B	1.024 B	4.096 B
Redis	39.757,7	38.517,8	34.885,8	27.343,6
MongoDB	13.010,3	9.136,0	12.981,7	11.147,2
Cassandra	3.879,2	5.404,6	4.090,2	22,7

3.3 INSERT + HMAC-SHA-256

Banco	64 B	256 B	1.024 B	4.096 B
Redis	37.037,7	34.940,1	34.214,4	25.029,9
MongoDB	N/D	N/D	N/D	N/D
Cassandra	2.389,4	6.240,2	3.953,3	22,7

3.4 INSERT + Bcrypt / Argon2

Métrica	Redis	MongoDB	Cassandra
Bcrypt — throughput médio (ops/s)	20,3	20,2	19,5
Bcrypt — latência média (ms/op)	49,36	49,52	51,26
Bcrypt — CPU média (%)	8,32	8,33	8,50
Argon2 — throughput médio (ops/s)	29,6	30,9	32,7
Argon2 — latência média (ms/op)	33,82	32,32	30,62
Argon2 — CPU média (%)	15,26	15,17	15,66

3.5 READ + Decrypt AES-256

Banco	64 B	256 B	1.024 B	4.096 B
Redis	22.310,3	21.844,7	21.324,7	19.021,7
MongoDB	10.113,4	10.090,0	10.042,6	9.132,0
Cassandra	3.847,3	4.013,5	4.025,3	3.707,3

3.6 READ + Verify SHA-256

Banco	64 B	256 B	1.024 B	4.096 B
Redis	34.909,0	32.324,3	31.667,6	26.970,8
MongoDB	11.614,7	11.830,3	11.714,9	10.815,7
Cassandra	5.403,4	4.611,9	4.321,7	4.205,5

3.7 UPDATE + Re-encrypt AES-256

Banco	64 B	256 B	1.024 B	4.096 B
Redis	20.607,0	19.567,3	19.340,1	17.739,4
MongoDB	11.348,2	11.301,0	11.221,8	9.927,1
Cassandra	3.895,6	3.362,4	2.672,5	22,7

3.8 DELETE registro criptografado

Banco	64 B	256 B	1.024 B	4.096 B
Redis	29.025,1	27.801,4	27.018,0	27.684,0
MongoDB	14.637,8	14.803,1	15.155,7	15.134,4
Cassandra	3.913,2	3.029,1	2.994,5	4.773,0

4. Consumo de Recursos (CPU e RAM)

Métrica	Redis	MongoDB	Cassandra
CPU média (operações leves)	8,5%	8,6%	9,8%
CPU média (Bcrypt)	8,32%	8,33%	8,50%
CPU média (Argon2)	15,26%	15,17%	15,66%
RAM mínima	2,3%	3,0%	30,5%
RAM máxima	2,8%	3,9%	30,9%

5. Principais Observações

1. **Redis** apresentou o maior throughput em todas as operações criptográficas leves (AES, SHA, HMAC), atingindo até **39.757 ops/s** (INSERT+SHA-256, 64 B), beneficiando-se de sua arquitetura *in-memory*.
2. **MongoDB** apresentou desempenho intermediário e equilibrado, com throughput 2 a 3 vezes superior ao Cassandra na maioria das operações.
3. **Cassandra** foi competitivo para payloads pequenos (até 1.024 B), porém apresentou **colapso de throughput para payloads de 4.096 bytes** em operações de escrita (INSERT e UPDATE) — caindo para ~22,7 ops/s, uma degradação superior a 200x. Esse comportamento **não ocorre em READ e DELETE**, e é atribuído ao mecanismo de *compaction* e ao acúmulo de *tombstones* em implantações *single-node*.
4. **Bcrypt e Argon2** apresentaram throughput praticamente **idêntico nos três bancos** (~20 ops/s e ~30 ops/s, respectivamente), confirmando que essas operações são **estritamente CPU-bound** — a escolha do banco de dados é irrelevante para o desempenho dessas operações específicas.
5. O consumo de **RAM** revelou diferenças arquiteturais marcantes: Redis (2,3%–2,8%) e MongoDB (3,0%–3,9%) mantiveram uso baixo, enquanto Cassandra consumiu consistentemente **mais de 30%** dos 32 GB disponíveis, refletindo o *footprint* da JVM.